

 UDESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Disciplina: Introdução à Inteligência Artificial				 UDESC		
		Encerrado em CPF:		SEM: 2026/2	CH: 36			PÁGINA: 2
				TURMA: EPE124 - FASE 10	AD: 3			DEPT: CESFI-
Professor(es): EDUARDO JOSE MENDES DE PAIVA								
ORD	DATA	HORA	H.A.					
1	05/08/2026	15:20 às 17:00	1	Iniciou-se a fundamentação matemática: estatística básica, probabilidade e teorema de Bayes, operação com matrizes e vetores, além de noções de regressão linear. 1. Apresentação da disciplina e panorama de aplicação da IA				
2	12/08/2026	15:20 às 17:00	1	Na aula de hoje trabalhou-se os exercícios iniciais para que o acadêmico se familiarize com o conceito de programação orientada a objetos (POO). Foi mostrado a janela de operação dos códigos de Python/Colab e realizadas algumas aplicações como multiplicação de matrizes, vetores e estatística básica em ambiente Python. Enfatizou-se a importância de importar as bibliotecas para o Google Colab. Os conceitos de classe (analogia à forma de bolo) e objeto (os tipos de bolos) foram apresentados e enfatizou-se a importância da classe de objetos em engenharia de petróleo e sua posterior modificação via Pandas (ferramenta, funções e bibliotecas). Alguns conceitos de álgebra linear foram revisados, em especial multiplicação de matrizes e vetores, combinação linear, etc. 2. Fundamentos matemáticos 3. Revisão de programação orientada a objetos				
3	19/08/2026	15:20 às 17:00	1	Nesta aula foram trabalhados os principais conceitos matemáticos que foram aprendidos na Aula 2 e como implementá-los em ambiente Python. Foram apresentados exercícios envolvendo probabilidade, multiplicação matricial, estatística básica e como visualizar os principais resultados graficamente (heat map, matriz de correlação entre as features adotadas no dataframe). Também foram abordados os conceitos avançados de PCA (principal components analysis) para redução da dimensionalidade das features utilizadas em um determinado modelo. As principais bibliotecas e comandos encontram-se no notebook colab da Aula 2 (link para o Gooble Colab). Destacou-se a importância da análise de correlação entre as variáveis e como isto está relacionado com perfuração/poços (por exemplo, porosidade e permeabilidade tem correlação positiva). O ponto alto da aula foi alcançado com a implementação do método dos mínimos quadrados, primeiramente em planilha de excel (na qual os alunos puderam vivenciar as multiplicações matriciais para encontrar os principais parâmetros do modelo proposto e a estatística relacionada, R², RMSE, etc.). A importância do MMQ se deve ao fato de que quase toda função não-linear pode ser linearizada e resolvida dentro do método (técnica de ajuste de parâmetros). Noções básicas de inversão de matrizes e multiplicações algébricas foram revisadas. Destacou-se o poder de resolução da equação matricial: betas = (X**X)^(-1)*(X**Y), onde X' é a matriz auxiliar de 1's dos dados de entrada e Y é o vetor dos dados de saída. A aula foi finalizada com os alunos implementando o código em Python, via matricial e depois usando a biblioteca do sklearn e visualizações pertinentes (via gráficos de dispersão, histograma, Q-Q plot, etc.). Ao final da aula, uma das duas atividade valendo nota foi apresentada e proposta aos alunos, a entrega será na semana seguinte ao 12h. Os alunos aprenderam como gerar dados sintéticos para 50 poços e devem reproduzir toda a técnica do MMQ para encontrar uma função que ajuste o dataframe e consiga prever a produção em bbl/dia de um poço qualquer. 2. Fundamentos matemáticos 7. Regressão Linear				
4	26/08/2026	15:20 às 17:00	1	Atividade 1				
5	09/09/2026	15:20 às 17:00	1	Atividade 2				
6	16/09/2026	15:20 às 17:00	1	Workshop 1: Análise Exploratória Avançada Avaliação 1 (workshop)				
7	14/10/2026	15:20 às 17:00	1	Workshop 2: Classificação Avançada Avaliação 2 (workshop)				
8	04/11/2026	15:20 às 17:00	1	Workshop 3: Análise Temporal Avançada Avaliação 3 (workshop)				
9	18/11/2026	15:20 às 17:00	1	Workshop 4: Clustering + Redes Neurais Avaliação 4 (workshop)				
10	02/12/2026	15:20 às 17:00	1	Programa de aperfeiçoamento profissional				